

Před měřením si přečti návod k V-A charakteristice a pravidla zapojení měřidel, podívej se na video s měřením žárovky a zkus si obvod nejdřív ve virtuální laboratoři; graf pak nakresli v Desmosu nebo tabulkovém procesoru. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – VA charakteristika rezistoru a žárovky (cvičení) česky základ

Návod na měření V-A charakteristiky rezistoru a žárovky a rozbor naměřených grafů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/07%20VA%20charakteristika%20rezistoru%20a%20%C5%BE%C3%A1rovky%20%28cvi%C4%8Den%C3%AD%29.pdf>

Realisticky.cz – Měření elektrického napětí a proudu (cvičení) česky

Jak správně zapojit ampérmetr a voltmetr a volit rozsah.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/05%20M%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20elektrick%C3%A9ho%20nap%C4%9Bt%C3%AD%20a%20proudu%20%28cvi%C4%8Den%C3%AD%29.pdf>

Fyzikální kabinet – Měření na digitálním přístroji česky

Jak pracovat s digitálním multimetrem: volba rozsahu, zapojení a přesnost měření.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/pristroje/mereni-na-digitalnim-pristroji.php>

Fyzikální kabinet – Jak psát protokol česky

Struktura protokolu z laboratorní práce včetně tabulky, grafu a závěru.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/jak-psat-protokol.php>

Sbírka fyzikálních pokusů MFF UK – Voltampérová charakteristika žárovky česky

Návod na pokus – měření voltampérové charakteristiky s komentářem výsledků.

<https://fyzikalnypokusy.cz/894/voltamperova-charakteristika-zarovky>

Video

FS-4.2. Měření odporu studené a žhavé žárovky - experiment | Fyzika SŠ i ZŠ česky základ 7 min Marek Scholz

Pokus: odpor studené a žhavé žárovky – proč je její V-A charakteristika nelineární.

<https://www.youtube.com/watch?v=FANLUoEVq9M>

EL 04 - Voltampérová charakteristika česky 5 min Názorná elektrotechnika

Co je voltampérová charakteristika a jak vypadá u rezistoru, žárovky a diody.

<https://www.youtube.com/watch?v=VjRjLv0Hp3Y>

PRAKTIKUM Z FYZIKY: Frontální úloha - CHARAKTERISTIKA ŽÁROVKY S WOLFRAMOVÝM VLÁKNEM česky

rozšíření 6 min Katedra fyziky TUL

Ukázka vysokoškolského praktika: měření charakteristiky žárovky s wolframovým vláknem.

<https://www.youtube.com/watch?v=qrh3EhSbfas>

Interaktivní simulace a appletky

PhET – Stavebnice obvodů: DC - virtuální laboratoř česky

Virtuální laboratoř: sestav obvod se zdrojem, rezistorem a měřidly a změř V-A charakteristiku.

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Fyzikální kabinet – Nácvik měření na multimetru UNI-T UT60 česky

Trenažér odečítání hodnot na digitálním multimetru s kontrolou.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/pristroje/mereni-na-digitalnim-pristroji-UT60.php>

Sbírký úloh a testy

Sbírka řešených úloh MFF UK – Vliv měřicích přístrojů

českyrozšíření

Řešená úloha o tom, jak zapojení ampérmetru a voltmetru ovlivní naměřený odpor.

<https://reseneulohy.cz/290/vliv-mericich-pristroju>

Nástroje

Desmos – grafická kalkulačka

anglicky

Vlož naměřené hodnoty do tabulky, vykresli body grafu a proložením přímky urči odpor.

<https://www.desmos.com/calculator?lang=cs>
